

**SECTION 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE****1.1 Identificateur de produit**

Code du produit 984706  
Numéro de la FDS: D14449\_SDS\_Iron (Ferrous) R1 \_FR  
Nom du produit **Iron (Ferrous) R1**

**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

Utilisation recommandée Substances chimiques de laboratoire.

**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

Société **Thermo Fisher Scientific Oy**  
Ratastie 2,  
FI-01620 Vantaa, Finland  
Numéro de téléphone +358 10 329200  
Adresse e-mail system.support.fi@thermofisher.com

**1.4. Numéro d'appel d'urgence**

CHEMTREC INTERNATIONAL +1 703-741-5970

**SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS****2.1. Classification de la substance ou du mélange****CLP classification - Règlement (CE) n ° 1272/2008**

Liquides inflammables

Catégorie 3 (H226)

Corrosion/irritation cutanée

Catégorie 1 B (H314)

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Catégorie 1 (H318)

**2.2. Éléments d'étiquetage**

Mention d'avertissement

**Danger**

**Mentions de danger**

H226 - Liquide et vapeurs inflammables

H290 - Peut être corrosif pour les métaux

H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux

**Conseils de prudence**

P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition.

Ne pas fumer

P261 - Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols

P280 - Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage

P303 + P361 + P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher

P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer

### 2.3. Autres dangers

Aucune information disponible

## SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

### 3.2. Mélanges

| Composant                          | Pour cent en poids | CLP classification - Règlement (CE) n °<br>1272/2008             |
|------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Acide acétique<br>(CAS #: 64-19-7) | 50 - < 80 %        | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) |

| Composant      | No REACH.             |  |
|----------------|-----------------------|--|
| Acide acétique | 01-2119475328-30-XXXX |  |

Texte intégral des Mentions de danger; voir la section 16

## SECTION 4: PREMIERS SECOURS

### 4.1. Description des premiers secours

#### Conseils généraux

Enlever immédiatement les chaussures et vêtements contaminés.

#### Inhalation

Transporter la victime à l'air frais.

#### Contact cutané

Rincer immédiatement au savon et à grande eau.

#### Contact oculaire

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin.

#### Ingestion

Nettoyer la bouche à l'eau puis boire une grande quantité d'eau. Consulter immédiatement un médecin.

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucune information disponible.

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traiter les symptômes.

## SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

### 5.1. Moyens d'extinction

#### Moyens d'extinction appropriés

Prendre des mesures d'extinction adaptées aux conditions locales et à l'environnement avoisinant. Dioxyde de carbone (CO2). Sable sec. Poudre sèche.

#### Moyens d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité

Eau.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

La décomposition thermique peut entraîner le dégagement de gaz et de vapeurs irritants.

#### Produits dangereux résultant de la combustion

Aucun(e) dans les conditions normales d'utilisation.

### 5.3. Conseils aux pompiers

Comme lors de tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome en mode de demande de pression, conforme aux normes MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et un équipement de protection intégral.

## SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Utiliser l'équipement de protection individuel requis. Évacuer le personnel vers des zones sûres.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Endiguer la fuite ou le déversement si cela peut être fait sans danger. Éviter tout rejet dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les espaces clos.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Absorber avec une matière absorbante inerte.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Voir mesures de protection sous chapitre 8 et 13.

## SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Mettre en place une ventilation adaptée. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Porter un équipement de protection individuelle/un équipement de protection du visage.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conserver le récipient bien fermé, au sec et dans un endroit bien ventilé. Conserver à des températures comprises entre 2 °C et 8 °C.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation en laboratoire

## SECTION 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Composant Limites d'exposition

| Composant      | Finlande                                                                                                                                  | Union européenne                                                                                                 | Le Royaume Uni                                                                         | Allemagne                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acide acétique | TWA: 5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 13 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 10 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>TWA: 10 ppm (15min)<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 20 ppm (8h) | STEL: 37 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm (8 Stunden).<br>AGW - exposure factor 2<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden).<br>AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden).<br>MAK<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden).<br>MAK<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 50 mg/m <sup>3</sup> |

| Composant      | Suède                                                                                                                                                   | Norvège                                                                                                                                                                 | Danemark                                                 | France                                                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Acide acétique | Binding STEL: 10 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 5 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 13 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 15 ppm 15 minutter.<br>value calculated<br>STEL: 37.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 timer | STEL / VLCT: 10 ppm.<br>STEL / VLCT: 25 mg/m <sup>3</sup> . |

**8.2. Contrôles de l'exposition****Mesures techniques**

Mettre en place une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées.

**Équipement de protection individuelle****Protection des yeux**

Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux ou des lunettes étanches (La norme européenne - EN 166)

**Protection des mains**

Gants de protection

| Matériau des gants | Le temps de passage                   | Épaisseur des gants | La norme européenne | Commentaires à gants |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Gants jetables     | Voir les recommandations du fabricant | -                   | EN 374              | (exigence minimale)  |

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

**Protection de la peau et du corps**

Vêtements à manches longues

**Protection respiratoire**

Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire. En cas de concentrations supérieures aux limites d'exposition, les travailleurs doivent utiliser les respirateurs homologués correspondants.

Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

**À petite échelle / utilisation en laboratoire**

Utilisez un NIOSH / MSHA ou la norme européenne EN 149:2001 appareil respiratoire approuvé si les limites d'exposition sont dépassées ou si des symptômes d'irritation ou d'autres ont de l'expérience

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

**Mesures d'hygiène**

Manipuler conformément aux bonnes pratiques industrielles d'hygiène et de sécurité.

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Aucune information disponible.

**SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES****9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles****Aspect**

Aucune information disponible

**État physique**

Liquide

**Odeur**

de vinaigre

**Seuil olfactif**

Aucune donnée disponible

**pH**

Fortement acide

**Point/intervalle de fusion**

Aucune donnée disponible

**Point de ramollissement**

Aucune donnée disponible

**Point/intervalle d'ébullition**

100 °C

**Point d'éclair**

40 °C

**Méthode** - Aucune information disponible

|                                               |                                                     |             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>Taux d'évaporation</b>                     | Aucune donnée disponible                            |             |
| <b>Inflammabilité (solide, gaz)</b>           | Aucune information disponible                       |             |
| <b>Limites d'explosivité</b>                  | <b>Inférieure</b> 4.0 %<br><b>Supérieure</b> 17.0 % |             |
| <b>Pression de vapeur</b>                     | Aucune donnée disponible                            |             |
| <b>Densité de vapeur</b>                      | Aucune donnée disponible                            | (Air = 1.0) |
| <b>Densité / Densité</b>                      | 0.95 g/cm3                                          |             |
| <b>Densité apparente</b>                      | Aucune donnée disponible                            |             |
| <b>Hydrosolubilité</b>                        | Complètement soluble                                |             |
| <b>Solubilité dans d'autres solvants</b>      | Aucune information disponible                       |             |
| <b>Coefficient de partage (n-octanol/eau)</b> |                                                     |             |
| <b>Composant</b>                              | <b>log Pow</b>                                      |             |
| Acide acétique                                | -0.2                                                |             |
| <b>Température d'auto-inflammabilité</b>      | Aucune donnée disponible                            |             |
| <b>Température de décomposition</b>           | Aucune donnée disponible                            |             |
| <b>Viscosité</b>                              | Aucune donnée disponible                            |             |
| <b>Propriétés explosives</b>                  | Aucune information disponible                       |             |
| <b>Propriétés comburantes</b>                 | Aucune information disponible                       |             |

**9.2. Autres informations**

Aucune donnée disponible

**SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ****10.1. Réactivité**

Aucun(e) connu(e) d'après les informations fournies

**10.2. Stabilité chimique**

Stable dans les conditions normales

**10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

Aucune information disponible.

**10.4. Conditions à éviter**

Aucun(e) connu(e).

**10.5. Matières incompatibles**

Aucun(e) connu(e).

**10.6. Produits de décomposition dangereux**

Aucun(e) dans les conditions normales d'utilisation.

**SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES****11.1. Informations sur les effets toxicologiques****Informations sur le produit**

Aucune information n'est disponible quant à la toxicité aiguë de ce produit

**a) toxicité aiguë;**

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| <b>Oral(e)</b>    | Aucune donnée disponible |
| <b>Cutané(e)</b>  | Aucune donnée disponible |
| <b>Inhalation</b> | Aucune donnée disponible |

| Composant      | DL50 oral          | DL50 dermal | LC50 (CL50) par inhalation |
|----------------|--------------------|-------------|----------------------------|
| Acide acétique | 3310 mg/kg ( Rat ) | -           | > 40 mg/L ( Rat ) 4 h      |

**b) corrosion cutanée/irritation cutanée;**

Catégorie 1. B.

**c) lésions oculaires graves/irritation oculaire;**

Catégorie 1.

**d) sensibilisation respiratoire ou cutanée;**

**Respiratoire**

Aucune donnée disponible.

**Peau**

Aucune donnée disponible.

**e) mutagénicité sur les cellules germinales;**

Aucune donnée disponible

**f) cancérogénicité;**

Aucune donnée disponible

Aucune substance chimique cancérogène connue n'est contenue dans ce produit

**g) toxicité pour la reproduction;**

Aucune donnée disponible.

**h) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique;**

Aucune donnée disponible.

**i) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée;**

Aucune donnée disponible.

**Organes cibles**

Aucune information disponible.

**j) danger par aspiration;**

Non classé.

**Symptômes / effets,  
aigus et différés**

Aucune information disponible

## **SECTION 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES**

### **12.1. Toxicité**

| <b>Composant</b> | <b>Poisson d'eau douce</b>                                                               | <b>Puce d'eau</b>  | <b>Algues d'eau douce</b> | <b>Microtox</b>                                                                                                                                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acide acétique   | Pimephales promelas:<br>LC50 = 88 mg/L/96h<br>Lepomis macrochirus:<br>LC50 = 75 mg/L/96h | EC50 = 95 mg/L/24h | -                         | Photobacterium<br>phosphoreum: EC50 =<br>8.8 mg/L/15 min<br>Photobacterium<br>phosphoreum: EC50 =<br>8.8 mg/L/25 min<br>Photobacterium<br>phosphoreum: EC50 =<br>8.8 mg/L/5 min |

### **12.2. Persistance et dégradabilité**

Facilement biodégradable

**12.3. Potentiel de bioaccumulation**

Ne montre pas de bioaccumulation

| Composant      | log Pow | Facteur de bioconcentration (BCF) |
|----------------|---------|-----------------------------------|
| Acide acétique | -0.2    | Aucune donnée disponible          |

**12.4. Mobilité dans le sol**

Aucune information disponible

**12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Pas de données disponibles pour l'évaluation.

**12.6. Autres effets néfastes**

Aucun(e) connu(e)

**SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION****13.1. Méthodes de traitement des déchets****Déchets de résidus/produits non utilisés**

Éliminer conformément aux réglementations locales.

**Emballages contaminés**

Éliminer conformément aux réglementations locales.

**SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT**

|                                                           | IMDG/IMO                   | ADR                        | IATA                       |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>14.1. Numéro ONU</b>                                   | UN2790                     | UN2790                     | UN2790                     |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b> | ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION | ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION | ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>        | 8                          | 8                          | 8                          |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                           | II                         | II                         | II                         |

**14.5. Dangers pour l'environnement**

Pas de dangers identifiés

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Pas de précautions spéciales requises

**14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC**

Non applicable, les produits emballés

**SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES**

Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (CE) No. 1907/2006

**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

Inventaires internationaux X = liste

| Composant | EINECS | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | IECSC | AICS (Australie) | KECL |
|-----------|--------|--------|-----|------|-----|------|-------|------|-------|------------------|------|
|           |        |        |     |      |     |      |       |      |       |                  |      |

|                |           |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------|-----------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acide acétique | 200-580-7 | - |  | X | X | - | X | X | X | X | X |
|----------------|-----------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Réglementations nationales

| Composant      | Classification d'Eau Allemande (VwVwS) | Allemagne - TA-Luft classe                             |
|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Acide acétique | WGK1                                   | Class II : 0.10 g/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

## 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Une sur la sécurité chimique Évaluation / rapport (CSA / CSR) n'a pas été effectuée

## SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

Texte intégral des mentions H citées dans les sections 2 et 3

H226 - Liquide et vapeurs inflammables

H290 - Peut être corrosif pour les métaux

H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux

H318 - Provoque de graves lésions des yeux

Légende

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes/Liste européenne des substances chimiques notifiées

**PICCS** - Inventaire philippin des substances et produits chimiques

**IECSC** - Inventaire chinois des substances chimiques existantes

**KECL** - Liste coréenne des substances chimiques existantes et évaluées

**WEL** - Limite d'exposition en milieu de travail

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Association américaine des hygiénistes industriels, États-Unis)

**DNEL** - Dose minimale pour un risque acceptable

**RPE** - Équipement de protection respiratoire

**LC50** - Concentration létale à 50%

**NOEC** - Concentration sans effet observé

**PBT** - Persistante, bioaccumulable, toxique

**TSCA** - Loi des États-Unis sur le contrôle des substances toxiques, section 8(b), inventaire

**DSL/NDL** - Liste canadienne des substances domestiques/Liste canadienne des substances non domestiques

**ENCS** - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

**AICS** - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventaire néo-zélandais des produits chimiques

**TWA** - Moyenne pondérée dans le temps

**CIRC** - Centre international de recherche sur le cancer

Concentration prévisible sans effet (PNEC)

**LD50** - Dose létale à 50%

**EC50** - Concentration efficace 50%

**POW** - Coefficient de partage octanol: eau

**vPvB** - très persistantes et très bioaccumulables

**ADR** - Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisation de coopération et de développement économiques

**BCF** - Facteur de bioconcentration (FBC)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires

**ATE** - Estimation de la toxicité aiguë

COV (composés organiques volatils)

**Principales références de la littérature et sources de données**

Fournisseurs fiche technique de sécurité,  
ChemADVISOR - LOLI,  
Merck index,  
RTECS

**Conseil en matière de formation**

Formation de sensibilisation aux dangers chimiques, incluant l'étiquetage, les fiches de données de sécurité, l'équipement de protection individuel et l'hygiène.

Version

3

---

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Date de révision     | 13-nov.-2019                               |
| Motif de la révision | sections de la FDS mises-à-jour, 1, 3, 14. |

### Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont exactes dans l'état actuel de nos connaissances et de nos informations, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif pour assurer la sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de l'élimination et de la mise sur le marché de la substance, et ne sauraient être considérées comme une garantie ou une assurance-qualité. Les informations ne concernent que la matière spécifiquement décrite, et sont susceptibles d'être non valables si la matière est employée en combinaison avec toute autre matière ou dans tout autre procédé, à moins que le contraire ne soit précisé dans le texte